

정도보증사업계획 작성

1. 측정자료의 품질 내부보증 계획

1.1 측정자료의 품질보증목표 수립

수질자동측정망 설치·운영기관은 각 측정 해당 항목에 대하여 지난 3년간의 측정 자료, 인력 및 측정환경 그리고 국가환경정책상의 품질목표 등을 종합적으로 고려하여 "정도보증목표 설정지침"에 따라 당해년도의 측정자료의 품질보증목표를 수립하여야 한다.

1.2 측정자료의 품질보증요인 파악 및 정량화에 의한 보증계획

[별표6]의 II 장의 "측정자료의 품질보증인자 파악 및 정량화 지침"에 따라 각 측정 항목별 측정 절차를 숙지하고, 측정의 목적과 요구되는 품질수준에 따라서 측정품질 요소를 결정하고 각 측정항목별 품질요소에 따른 불확도 관계식을 산출하여 측정 결과의 측정량을 추정한 값의 분포특성을 정량화 할 수 있도록 계획을 수립한다.

1.3 측정자료의 품질보증목표 관리 및 보증 계획

측정자료의 품질보증목표에 따라 측정자료의 품질보증요인의 관리주기 및 교정주기를 설정하는 등 측정자료의 품질평가 결과를 바탕으로 계획을 수립한다.

2. 정도관리 방법 표준절차서 제·개정 계획

신규 측정항목에 대한 제정과 기존의 절차서에서 수정되어야 할 측정항목에 대한 개정 계획을 당해년도 기준으로 수립한다.

3. 측정기기 정도관리 계획

3.1 측정기기 교정(Calibration) 계획

- (1) 수질자동측정망 운영에 사용되는 측정기기 중 측정자료의 품질에 영향을 줄 수 있고 교정이 필요한 측정기기에 대한 연간 교정계획을 수립한다.
- (2) 본 교정대상 측정기기에는 표준물질에 의해 내부에서 주기적으로 측정자료의 품질보증 계획에 의해 교정되는 측정기기는 제외한다.

[주1] 교정은 측정기기 및 측정시스템에 의해 나타난 양의 값과 인증 표준물질에 의해 나타난 값과의 비교에 의해 제시된 해당 값 사이의 관계를 규정된 조건하에서 조정 또는 설정하는 일련의 작업을 의미한다.

3.2 정도평가(Quality Assessment) 계획

측정결과의 질(정도)을 추론할 수 있는 정확도 및 정밀도 시험 방법을 수립한다.

[주2] 정확도(Accuracy)는 측정값(Measured value)과 참값(True value)사이의 차가 작은 정도로서 측정자료의 신뢰성(Reliability)을 나타낸다.

[주3] 정밀도(Precision)는 동일한 시료를 반복해서 측정할 경우 그 측정값의 흩어짐 정도로서 반복성(Repeatability)을 말하며 평균값(Mean)에 대한 표준편차(Standard deviation)의 백분율로 표시된다.

3.3 자동측정망 측정기기 정도검사(Quality Inspection) 및 일반시험 계획

(1) 「환경분야 시험 검사 등에 관한 법률 제 11조 및 동법 시행규칙 제 7조 2항」에 의거 정해진 정도검사 대상 측정기기에 대한 연간 정도검사 계획을 수립한다.

(2) 정도검사 대상이 아닌 측정기기에 대하여서는 측정자료의 품질보증 계획에 의거하여 측정자료 품질보증요인을 검사하는 계획을 수립한다.

[주4] 법에 규정되지 아니한 측정기기(항목)의 경우, 제로드리프트, 스펀드리프트, 반복성, 현장적용계수시험, 절연저항 등을 검사한다.

3.4 표준물질(CRM/RM) 수급 계획

(1) 수질자동측정망의 측정자료의 품질보증목표 관리 및 보증계획에 필요한 표준물질의 연간 수급 계획을 수립한다.

(2) 표준물질의 수급은 생산요건, 표준소급성 체계를 갖춘 업체 또는 기관(ISO GUIDE 34에서 인정 또는 이와 동등한 기관)으로부터 생산된 것이어야 한다.

[주5] 인증표준물질(Certified Reference Material; CRM)은 특성값을 표현하는 단위의 정확한 실현을 위하여 소급성(정확성)이 확립된 방법에 따라 특성값을 인증한 인증서가 첨부되어 있는 표준물질을 의미한다.

[주6] 표준물질(Reference Material; RM)은 측정기기의 교정, 측정방법의 평가 또는 재료의 값을 비교에 사용하기 위하여 특성값이 균일하고 적정하게 확정되어 있는 재료 또는 물질을 나타낸다.

3.5 현장적용계수시험 계획

수질자동측정망의 측정자료와 공인된 분석기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과를 비교하는 현장적용계수시험 관리 계획을 수립한다.

3.6 국제 숙련도 시험(Proficiency Testing) 계획

「KS A ISO/IEC 17011의 7.15」에 의거 시험 능력을 입증하기 위한 숙련도 시험 또는 다른 비교 프로그램에 정기적으로 참가하도록 권장하고 있는 바 국제공인 숙련도 시험 참가 계획을 수립할 수 있다.

[주7] 숙련도시험은 시험기관간의 비교시험 방법으로 시험기관의 시험 수행 능력정도를 판정하는 것(ISO/IEC Guide 2, 12.6 또는 이와 동등한 경우)을 의미한다.

3.7 측정기기의 예방관리 및 유지보수 계획

- (1) 수질자동측정망 운영자는 각 항목별 측정기기의 예방관리, 유지보수, 점검사항 등 기술적 세부절차를 포함하는 "측정기기 유지관리 작업절차서"를 준비하여야 하며 정기적인 유지보수 계획을 수립하여야 한다.
- (2) 수질자동측정망 운영자는 측정자료의 신뢰성 향상을 위하여 "자동측정망 유지관리 작업절차서"에 따라 정기적 자체점검을 실시하고 기기교정 및 기기 이상 시 그 내용을 상세히 기록 유지하여 정도관리 결과 보고에 반영하여야 한다.

3.8 측정 실험실 환경평가 계획

측정 실험실의 온도, 상대습도, 진동, 전자파, 청정도 등의 환경이 미리 정하여진 기준에 적합함을 평가하기 위한 평가계획을 수립한다. 평가계획에는 실험실 환경에 따른 평가 주기가 설정되어야 한다.

4. 직원 교육훈련 계획

4.1 수질자동측정망 정도관리 방법 및 품질보증 업무와 관련한 직원의 교육훈련에 대하여 세부사항을 정하고 직원의 직무교육 및 위탁교육 훈련계획을 수립한다.

- (1) 총괄책임자는 정도관리 방법 및 품질보증 업무의 원활한 수행을 위하여 직원들이 필요한 교육훈련을 이수할 수 있도록 지원해야 한다.
- (2) 기술책임자는 소속 직원에 대한 교육훈련 계획을 수립하고 시행하여야 한다.
- (3) 품질책임자는 자동측정망 운영팀 전체의 품질경영시스템 교육 계획을 수립하고 시행하여야 한다.
- (4) 측정자료 생산담당자는 이수한 교육훈련에 대한 교육훈련 보고서를 작성하여 보고하여야 한다.